ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement rectiligne

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT RECTILIGNE · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Correction pas à pas des 6 exercices de synthèse (exo_p2.html) : rencontres de mobiles, graphes v(t), équations horaires à décoder, distance d'arrêt d'un camion, chute verticale avec

$$g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$$

et sécurité routière. Méthode Bac : formule, substitution, résultat avec unité.

⏱ 65 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode Bac : pour un problème complet, pose d'abord le référentiel et l'origine, écris les équations horaires, PUIS résous. Vérifie chaque résultat par une seconde méthode quand c'est possible.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Équations horaires, graphes et rencontres — corrigés 1 à 3

02 Problèmes de synthèse type Bac — corrigés 4 à 6

Équations horaires, graphes et rencontres

✏️ EXERCICE 1 — LA MOTO ET LE CYCLISTE (★★)

Données :

$x_M(t) = 20t$;

$x_C(t) = 150 + 5t$

(m ; s) ; graphe de la Figure 1.

1. Lecture graphique : les deux droites se coupent au point d'abscisse t = 10 s et d'ordonnée x = 200 m : c'est la rencontre.

2. Par le calcul : rencontre quand $x_M = x_C$, soit $20t = 150 + 5t$.

3. Résolution : $20t - 5t = 150$ donc $15t = 150$, d'où $t = 150/15 = 10$ s ✓ (cohérent avec le graphe).

4. Position de la rencontre : $x = 20 \times 10 = 200$ m (vérification : $150 + 5 \times 10 = 200$ m ✓).

5. Distance du cycliste : il part de 150 m et arrive à 200 m, donc il a parcouru $200 - 150 = 50$ m.

6. Conversions : $v(M) = 20 \times 3{,}6 = 72$ km·h^{-1} ; $v(C) = 5 \times 3{,}6 = 18$ km·h^{-1}.

Rencontre à t = 10 s, en x = 200 m · cycliste : 50 m parcourus

Le graphe et le calcul donnent le même point

⚠️ **Piège :** le cycliste a une AVANCE de 150 m : son équation commence par 150 +. Sur le graphe, sa droite démarre donc à l'ordonnée 150, pas à 0 — lis bien les ordonnées à l'origine.

✏️ EXERCICE 2 — GRAPHE V(T) D'UNE MOTO (★★)

Données : graphe de la Figure 2 : 0 → 25 m·s^{-1} en 10 s ; palier de 10 s à 30 s ; freinage de 30 s à 35 s (arrêt).

1. Phases : uniformément accéléré (a_1 = 25/10 = 2,5 m·s^{-2}), uniforme (a_2 = 0), uniformément ralenti (a_3 = (0 − 25)/5 = −5 m·s^{-2}).

2. Distance phase 1 (triangle) : d_1 = ½ × 10 × 25 = 125 m.

3. Distance phase 2 (rectangle) : d_2 = (30 − 10) × 25 = 20 × 25 = 500 m.

4. Distance phase 3 (triangle) : d_3 = ½ × 5 × 25 = 62,5 m. Total : 125 + 500 + 62,5 = 687,5 m.

5. Durée totale : 10 + 20 + 5 = 35 s. Vitesse moyenne : v = 687,5/35 ≈ 19,64 m·s^{-1}, soit 19,64 × 3,6 ≈ 70,7 km·h^{-1}.

6. Moitié de la distance : 687,5/2 = 343,75 m. Après la phase 1 : 125 m. Il reste 343,75 − 125 = 218,75 m à 25 m·s^{-1}, soit 218,75/25 = 8,75 s : la moitié est atteinte à t = 10 + 8,75 = 18,75 s.

d(total) = 687,5 m · v(moy) ≈ 19,6 m·s^{-1} ≈ 70,7 km·h^{-1} · t(½) = 18,75 s

Bilan du trajet de la moto en trois phases

⚠️ **Piège :** la vitesse maximale (25 m·s⁻¹) n'est PAS la vitesse moyenne : la moyenne (≈ 19,6 m·s⁻¹) tient compte du départ et du freinage. Et lis bien les durées de phase : 20 s de palier, 5 s de freinage.

✏️ EXERCICE 3 — DÉCODER UNE ÉQUATION HORAIRE (★★★)

Données :

$x(t) = 5t^2 + 2t$

(m ; s) ; modèle

$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$.

1. Identification : $x_0 = 0$ m ; $v_0 = 2$ m·s⁻¹ (coefficient de t) ; $\frac{1}{2} \cdot a = 5$ donc $a = 10$ m·s⁻².

2. Accélération constante et positive, vitesse croissante : mouvement rectiligne uniformément accéléré.

3. À t = 3 s : $v = v_0 + a \cdot t = 2 + 10 \times 3 = 32$ m·s⁻¹ ; $x = 5 \times 9 + 2 \times 3 = 45 + 6 = 51$ m.

4. Date pour v = 22 m·s⁻¹ : $22 = 2 + 10t$ donc $10t = 20$, soit t = 2 s.

5. Position correspondante : $x(2) = 5 \times 4 + 2 \times 2 = 24$ m.

6. Distance entre 1 s et 2 s : $x(1) = 5 + 2 = 7$ m, donc $\Delta x = 24 - 7 = 17$ m.

7. Vérification par $v(2)^2 - v(1)^2 = 2 \cdot a \cdot \Delta x$ avec $v(1) = 12$ m·s⁻¹ et $v(2) = 22$ m·s⁻¹ : $\Delta x = (22^2 - 12^2)/(2 \times 10) = (484 - 144)/20 = 340/20 = 17$ m ✓.

$$x_0 = 0 \cdot v_0 = 2\ \text{m·s}^{-1} \cdot a = 10\ \text{m·s}^{-2} \cdot \Delta x(1\ \text{s} \rightarrow 2\ \text{s}) = 17\ \text{m}$$

Mouvement uniformément accéléré, vérifié deux fois

⚠️ **Piège :** le coefficient de t^2 vaut ½·a, pas a : $5t^2$ donne a = 10 m·s⁻². C'est l'erreur classique au Bac !

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Problèmes de synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 4 — DISTANCE D'ARRÊT D'UN CAMION (★★★)

Données :

v_0 = 108 km·h⁻¹,

τ = 2 s,

a = 6 m·s⁻²,

obstacle à 40 m.

1. Conversion : v_0 = 108/3,6 = 30 m·s⁻¹.
2. Distance de réaction : $d_1 = v_0 \times \tau = 30 \times 2 = 60$ m.
3. Distance de freinage : $d_2 = v_0^2/(2 \cdot a) = 900/12 = 75$ m.
4. Distance d'arrêt : $d_a = 60 + 75 = 135$ m.
5. Vitesse après 30 m de freinage : $v^2 = v_0^2 - 2 \cdot a \cdot d = 900 - 2 \times 6 \times 30 = 900 - 360 = 540$, donc v = √540 ≈ 23,2 m·s⁻¹, soit 23,2 × 3,6 ≈ 83,5 km·h⁻¹.

6 Obstacle à 40 m : la distance de RÉACTION seule vaut d_1 = 60 m > 40 m : le camion touche l'obstacle AVANT même de commencer à freiner, à la vitesse pleine de 108 km·h⁻¹.

7 Distance minimale à garder : au moins d_a = 135 m pour s'arrêter sans toucher l'obstacle. Leçon : à 108 km·h⁻¹, une « petite » distance de sécurité ne sauve rien.

$$d_1 = 60\ \text{m} \cdot d_2 = 75\ \text{m} \cdot d_a = 135\ \text{m} \cdot \text{collision certaine à } 40\ \text{m}$$

La réaction consomme 60 m avant le moindre freinage

⚠️ **Piège :** l'ordre des phases : réaction D'ABORD (vitesse constante), freinage ENSUITE. Ici, 60 m > 40 m : le freinage n'a même pas le temps de commencer. Ne compare jamais l'obstacle à d_2 seul.

✏️ EXERCICE 5 — LA MANGUE QUI TOMBE (★★★)

Données :

h = 19,62 m,

v_0 = 0,

g = 9,81 m·s⁻² ;

seconde mangue lancée à

v_0 = 15 m·s⁻¹

vers le haut.

1 Durée de chute : t = √(2·h/g) = √(2 × 19,62/9,81) = √(39,24/9,81) = √4.

2 Résultat : t = 2,0 s.

3 Vitesse au sol : $v = g \cdot t = 9{,}81 \times 2 = 19{,}62 \approx 19{,}6$ m·s⁻¹, soit $19{,}62 \times 3{,}6 \approx 70{,}6$ km·h⁻¹.

4 À t = 1 s : $d = \frac{1}{2} \times 9{,}81 \times 1^2 = 4{,}9$ m parcourus ; hauteur restante : $19{,}62 - 4{,}9 = 14{,}72$ m.

5 Mangue lancée vers le haut : durée de montée $t = v_0/g = 15/9{,}81 \approx 1{,}53$ s (la vitesse s'annule au sommet).

6 Hauteur maximale : $h_{max} = v_0^2/(2 \cdot g) = 225/19{,}62 \approx 11{,}5$ m.

$$t(\text{chute}) = 2{,}0 \text{ s} \cdot v(\text{sol}) \approx 19{,}6 \text{ m·s}^{-1} \approx 70{,}6 \text{ km·h}^{-1} \cdot h_{max} \approx 11{,}5 \text{ m}$$

Chute verticale libre avec g = 9,81 m·s⁻²

⚠️ **Piège :** ici g = 9,81 m·s⁻² (pas 10) : garde les décimales jusqu'au bout et n'arrondis qu'À LA FIN (19,62 m·s⁻¹ avant d'arrondir à 19,6 m·s⁻¹).

✏️ EXERCICE 6 — L'ENFANT QUI TRAVERSE (★★★)

Données :

$v_0 = 72$ km·h⁻¹,

enfant à 60 m, $\tau = 1$ s,

$a = 5$ m·s⁻² ;

variante 90 km·h⁻¹.

1 Conversion : $v_0 = 72/3{,}6 = 20$ m·s⁻¹.

2 Distance de réaction : $d_1 = 20 \times 1 = 20$ m ; distance de freinage : $d_2 = 20^2/(2 \times 5) = 400/10 = 40$ m.

3 Distance d'arrêt : $d_a = 20 + 40 = 60$ m : la voiture s'arrête EXACTEMENT au niveau de l'enfant (aucune marge : situation limite, extrêmement dangereuse).

4 À 90 km·h^{-1} = 25 m·s^{-1} : $d_1 = 25 \times 1 = 25$ m ; $d_2 = 625/10 = 62{,}5$ m ; $d_a = 25 + 62{,}5 = 87{,}5$ m. Comme 87,5 > 60 : collision.

5 Vitesse d'impact : le freinage s'effectue sur 60 − 25 = 35 m, donc $v^2 = 25^2 - 2 \times 5 \times 35 = 625 - 350 = 275$.

6 Résultat : $v = \sqrt{275} \approx 16{,}6$ m·s^{-1} (valeur non arrondie : 16,58), soit 16,58 × 3,6 ≈ 59,7 km·h^{-1} : l'enfant est frappé à près de 60 km·h^{-1} alors que la voiture « ne roulait que » 15 km·h^{-1} plus vite.

7 Leçon de sécurité : quelques km·h^{-1} de plus transforment un freinage limite en collision violente ; la vitesse et le temps de réaction sont les deux ennemis de la sécurité routière.

À 72 km·h^{-1} : d_a = 60 m (limite) · À 90 km·h^{-1} : d_a = 87,5 m, impact à ≈ 59,7 km·h^{-1}

Le piège de la vitesse sur une distance de freinage fixe

⚠️ **Piège :** dans la question 3, le freinage n'utilise que $60 - d_1 = 35$ m (la réaction a déjà « mangé » 25 m) : appliquer $v^2 = v_0^2 - 2 \cdot a \cdot 60$ donnerait une vitesse imaginaire, donc absurde. Toujours soustraire d_1 d'abord !

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre bouclé : tu sais maintenant traiter un problème de mouvement rectiligne comme au Bac !